Blockchain DeFi Project1: DEX aggregator

Сергей Протасов

Проблема: фрагментация ликвидности

- **Сегодня** ликвидность разделена между множеством DEX
  - Uniswap V2: один механизм ценообразования
  - Uniswap V3: концентрированная ликвидность
  - Curve, Balancer, 1inch и другие...

- **Проблема для трейдера**:
  - Нужно проверить цены на каждой бирже вручную
  - Выбрать лучший маршрут самостоятельно
  - Терять деньги на слипеже

- **Потери на практике**:

$$\text{Потеря} = \text{Price Impact} + \text{Комиссия DEX} + \text{Комиссия за gas} \quad (1)$$

Почему это критично?

Реальная ситуация: Трейдер хочет обменять 100 ETH на USDC

Ручной поиск (без агрегатора):

1. Проверяет цену на Uniswap V2: 194,000 USDC
2. Проверяет цену на Uniswap V3: 196,600 USDC
3. *Тратит время и газ на две view-функции*
4. Выбирает V3 и отправляет swap

С агрегатором:

1. Одна транзакция
2. Контракт сам сравнивает V2 и V3 (бесплатно)
3. Мгновенно выбирает лучший V3
4. Выполняет swap

Почему это критично?

Итог (ручной поиск):

- Получает **196,600 USDC**
- Платит газ за **2 запроса + swap**
- Рискует проскальзыванием за время поиска

Итог (агрегатор):

- Получает **196,600 USDC** (та же цена)
- Платит газ **только за swap**
- Нет задержек, защита от проскальзывания

Реальная выгода: экономия газа на поиск + защита от фронтраннинга

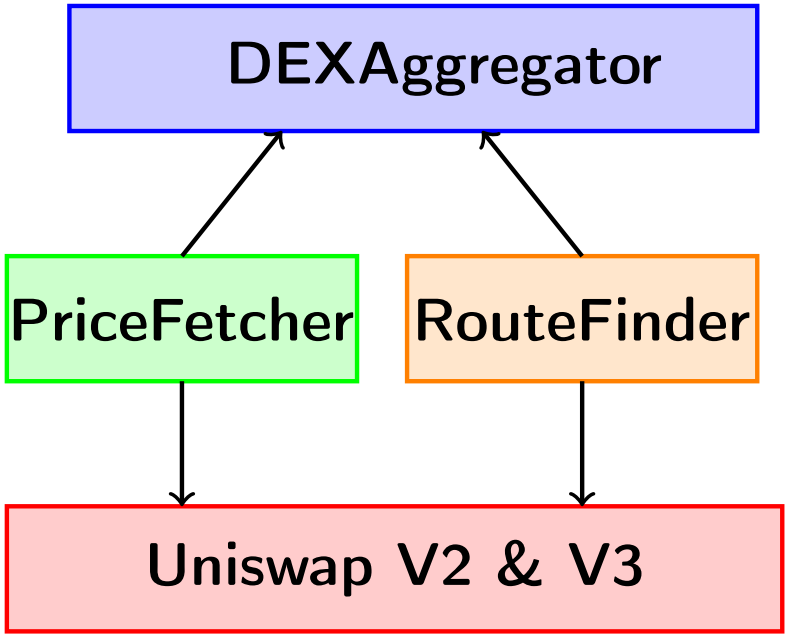
DEX Aggregator

Смарт-контракт, который автоматически выбирает оптимальный маршрут для swap

- Поддержка Uniswap V2 и V3
- Автоматический выбор лучшей цены
- Безопасность (ReentrancyGuard, Pausable)
- Фиксированная комиссия – 0.25%

Результат: покупатель получает оптимальную цену, не беспокоясь о маршруте и возможных потерях.

Архитектура системы



- **DEXAggregator**: Ядро, аггрегирующее два модуля
- **PriceFetcher**: Получение цен
- **RouteFinder**: Выбор маршрута

Как работает выбор маршрута?

Алгоритм сравнения:

1. *Получить цену V2* для пары токенов

$$\text{output}_{V2} = \frac{\text{amountIn} \times 0.997 \times \text{reserveOut}}{\text{reserveIn} + \text{amountIn} \times 0.997} \tag{2}$$

2. *Получить цену V3* для всех fee tier'ов (0.05%, 0.30%, 1.00%)
3. *Выбрать маршрут* с максимальным выходом:

$$\text{BestRoute} = \max(\text{output}_{V2}, \max_{fee} \text{output}_{V3}(fee)) \tag{3}$$

4. *Выполнить swap* на выбранном DEX

Все расчеты цен выполняются бесплатно как view функции

Защиты от атак

Re-entrancy:

- ReentrancyGuard mutex
- Проверка перед отправкой

Слипеж:

- Параметр *minAmountOut* для контроля максимальных потерь
- Откат при плохой цене

Pausable:

- Emergency stop функция
- Владелец может остановить в любой момент

Пример 1: Простой swap

Что происходит внутри:

1. Получить цену V2: 2,950 USDC
2. Получить цены V3 (3 fee tiers)
   - 0.05%: 2,960 USDC (лучше!)
   - 0.30%: 2,945 USDC
   - 1.00%: 2,900 USDC
3. Выбрать V3 с 0.05% fee
4. Выполнить swap $\rightarrow$ 2,960 USDC
5. Взять комиссию 0.25% $\rightarrow$ 7.40 USDC
6. Отправить пользователю: 2,952.60 USDC

Пример 2: Защита от фронтранинга

Нормальные условия:

- Quote: 2,950 USDC
- minAmountOut: 2,921 USDC (1%)
- Выполнено: 2,945 USDC

Фронтранинг:

- Quote: 2,950 USDC
- minAmountOut: 2,921 USDC
- MEV бот встал впереди
- Выполнено: 2,850 USDC
- Проверка: $2{,}850 < 2{,}921$
- Результат: **откат транзакции**

Лучше потерять газ, чем получить плохую цену

Выводы

- Фрагментация ликвидности в DeFi
- Решается с помощью DEX Aggregator с V2 + V3 поддержкой
- Оптимальные цены для всех трейдеров
- Разные виды защиты от атак

- Как итог, экономия на каждом swap

$$\textbf{DEX Aggregator} = \textbf{Pricer} + \textbf{Router} + \textbf{Security}$$

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы